Space Waves: hallazgos, errores y mejoras

Andrés Felipe Verbel Pacheco
Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia · averbel1@cuc.edu.co · 1 de noviembre de 2026

Este informe complementa el artículo *Transmisión de datos mediante ondas audibles* y reúne lo que fallaba en el módem y en la web, cómo se detectó, qué se cambió y qué resultado dio. También recoge lo que se probó y se descartó, y lo que sigue sin resolver.

El resultado central: la primera versión funcionaba en simulación, pero por aire solo recibió 9 de 180 mensajes. La causa principal fue la reverberación de la sala, y con símbolos más largos, como los de ggwave, y otros ajustes llegó a 157 de 180. Después, al probar la web entre dos dispositivos, aparecieron pérdidas intermitentes de mensajes, y se corrigieron varios fallos del receptor en el navegador.

> **Límite principal.** Todas las series por aire usan un solo portátil y una sala. Entre dos dispositivos reales solo hubo pruebas informales, sin cifras y anteriores a las correcciones del navegador. Por eso los fallos de la sección 4 son causas comprobadas de pérdida de mensajes, pero no se ha demostrado que expliquen las pérdidas observadas en esas pruebas.

Tipo de evidencia. **AIRE**: altavoz y micrófono reales del portátil. **SIM**: simulación por programa. **NAV**: navegador real con un micrófono simulado. **CÓDIGO**: revisión o medición del código, sin audio.

1. Resumen de resultados

Indicador	Antes	Después	Evidencia
Mensajes recibidos (16 B, 180 ensayos)	9 de 180	157 de 180	**AIRE**
Mensajes por aire en el mismo audio, con el volumen más bajo (serie de validación)	36 de 90	54 de 90	**AIRE**
Robusto con ruido blanco: SNR mínima con éxito total	−16 dB	−20 dB	**SIM**
Acierto de byte antes de Reed–Solomon	0,44 (1 trama)	0,86 (3 tramas); 0,93–0,95 (6 tramas)	**AIRE**
Tasa neta con 16 B (Robusto / Normal / Rápido)	12,4 / 21,1 / 24,1 bps	17,4 / 27,8 / 33,4 bps	**SIM**
Tasa neta con 16 B y 3 bytes por símbolo	17,4 / 27,8 / 33,4 bps	46,6 / 71,6 / 83,6 bps	**SIM**
El mismo cambio, a volumen bajo y con mensajes alternados	12 de 45	20 de 45	**AIRE**
El mismo cambio, frente a ruido blanco (Robusto, SNR mínima)	−20 dB	−14 dB (peor)	**SIM**
Dos mensajes con audio en trozos de 1 a 4 s	0 de 2	2 de 2	**SIM**
Tres mensajes con la página bloqueada	2 de 3 (bloqueo de 1,5 s)	3 de 3 (dos bloqueos de 3 s)	**NAV**
Micrófono a 16 kHz, remuestreado por lotes	0 de 6 casos	Decodifica	**SIM**
Buscar el chirp en 90 s de audio	6,5 s	0,77 s	**CÓDIGO**
Contraste del texto de los botones	3,96:1	5,93:1	**CÓDIGO**

La fila del bloqueo no compara condiciones iguales: el resultado de después se obtuvo con bloqueos más largos, es decir, más exigentes. Los tiempos se midieron en el portátil de pruebas; en un móvil serán mayores. Las filas de 157 de 180 y de 54 de 90 no se comparan entre sí: la segunda se midió otro día, con el volumen del sistema más bajo.

2. Canal por aire

Hallazgo o error	Evidencia	Mejora	Resultado
El módem pasaba la simulación, pero fallaba por aire.	**AIRE** 9 de 180 (7, 1 y 1 de 60 por perfil). El éxito no subía con la ganancia: en Robusto, 3 de 10 a ganancia 0,03 y 1 de 10 a 1,0. El ruido no lo explicaba.	Diagnóstico por pasos con scripts en `diagnostico_aire/`.	Causas acotadas: ver las filas siguientes.
Reverberación más larga que el prefijo cíclico: cada símbolo se contaminaba con el anterior.	**AIRE** 54 de 116 nibbles erróneos (47 %) copiaban el símbolo anterior; al azar serían unos 8.	Símbolos de varias tramas: la primera hace de guarda y el receptor suma el resto (6 tramas en Robusto, 3 en Normal y Rápido). Idea tomada de ggwave.	**AIRE** De 9 a 142 de 180.
Canal irregular en frecuencia: unos tonos llegan y otros casi no.	**AIRE** Respuesta que cae 10–30 dB por encima de 1 kHz. Acierto del 100 % entre 1,9 y 2,6 kHz, pero del 8–22 % en varios tonos de 3,3 a 6,1 kHz.	Sin corrección específica. Los símbolos largos lo compensan en parte; la ecualización casi no ayudó.	**Parcial.** Sigue siendo un límite del diseño.
Sospechas que resultaron no ser la causa.	**AIRE** MME, DirectSound y WASAPI fallaron igual (16–29 de 78 bytes). Deriva de reloj de 0 a −9 ppm. Ventana de análisis bien alineada.	Ninguna: se descartaron.	Se evitó cambiar lo que no fallaba.
Dudas sobre la diferencia de reloj entre dos dispositivos.	**SIM** A 5 dB, con 16 y 150 B y 4 ensayos por punto: todo decodifica entre −200 y +200 ppm. Solo falla Robusto con 150 B a 400 ppm.	Ninguna: no hace falta seguir el reloj.	Causa descartada, solo en simulación.

3. Formato de la señal

Hallazgo o error	Evidencia	Mejora	Resultado
Los bloques se rellenaban hasta 48 B, así que los mensajes cortos duraban de más.	**SIM** Tasa con 16 B de 12,4 / 21,1 / 24,1 bps.	Bloque de longitud con su propio Reed–Solomon (3 + 6 bytes) y fragmentos sin relleno, con la paridad completa del perfil.	**AIRE** De 142 a 157 de 180. **SIM** 17,4 / 27,8 / 33,4 bps.
El chirp no siempre daba la posición exacta de los símbolos.	**AIRE** 44 de 45 grabaciones decodificadas.	Si no decodifica, el receptor prueba la ventana desplazada −256, −512 y +256 muestras.	**AIRE** 45 de 45, sobre las mismas grabaciones.
Error propio en esa búsqueda: la cuenta de símbolos ignoraba el desplazamiento.	**CÓDIGO** Encontrado al revisar.	Cuenta corregida en Python y JavaScript, con prueba.	La medida de 45 de 45 es anterior a esta corrección, que solo afecta a los intentos desplazados.
La tasa era baja: 1 byte por símbolo, frente a los 3 de ggwave.	**AIRE** Con 6 tonos contiguos, acierto de byte de 0,80 frente a 0,81 con 3 tramas, y de 0,86 frente a 0,91 con 6 tramas, a volumen alto.	3 bytes por símbolo en los tres protocolos: 6 grupos contiguos de 16 tonos, con menos amplitud por tono.	**AIRE** A volumen bajo, alternando mensajes, de 12 a 20 de 45. **SIM** Tasa casi 3 veces mayor; pierde unos 6 dB frente al ruido blanco.

4. Recepción en el navegador

Estos fallos aparecieron al investigar las pérdidas intermitentes entre dos dispositivos. Ninguno se veía en las pruebas del módem, porque están en cómo llega el audio a la página.

Hallazgo o error	Evidencia	Mejora	Resultado
El receptor solo miraba el final de cada trozo de audio. Si la página iba lenta, el chirp de inicio se descartaba y el mensaje se perdía sin aviso.	**SIM** Dos mensajes: 2 de 2 con trozos de 0,2 s, 1 de 2 con 0,5 s y 0 de 2 con 1 s o más.	Revisa todo el audio nuevo en ventanas solapadas y en orden. En un trozo caben varios mensajes.	**SIM** 2 de 2 con trozos de 0,2 a 4 s.
La captura con `ScriptProcessor` corre en el hilo de la página y pierde audio si este se bloquea.	**NAV** Sin bloqueo, 3 de 3. Con un bloqueo de 1,5 s se perdió el mensaje Normal.	Captura con `AudioWorklet`, en el hilo de audio, con cola. `ScriptProcessor` queda como respaldo.	**NAV** 3 de 3 con dos bloqueos de 3 s. También 3 de 3 en la web publicada, con un bloqueo de 3 s.
Buscar el chirp con una sola FFT de toda la grabación congelaba la página.	**CÓDIGO** 6,5 s sobre 90 s de audio; una decodificación fallida de 90 s, 10,6 s; un mensaje Robusto de 36 s, 1,9 s.	Correlación por bloques de 65 536 muestras (solapar y guardar), con posición exacta comprobada en las fronteras.	**CÓDIGO** 0,77 s, 1,8 s y 0,5 s, respectivamente.
Con un micrófono que no trabaja a 48 kHz, cada lote se remuestreaba por separado y se perdía la fase.	**SIM** A 16 kHz no decodificó ninguno de 6 casos. A 44,1 kHz, sin ruido, sí.	Remuestreador continuo entre trozos, y uso de la frecuencia del sistema si el navegador rechaza 48 kHz.	**SIM** Decodifica a 16 y 44,1 kHz. El respaldo para Firefox no se probó en Firefox.
Umbral del chirp demasiado alto: con poco volumen, los mensajes se perdían sin aviso aunque se pudieran decodificar.	**AIRE** Grabación con poco volumen: 0 de 3. Chirps de 0,07–0,22 frente a un umbral de 0,25; el ambiente de la sala no pasa de 0,042.	Umbral de inicio de 0,07. El bloque de longitud descarta las falsas detecciones, que apenas cuestan.	**AIRE** Validación con audio nuevo: de 36 a 54 de 90, sin ningún mensaje erróneo ni peor. Sin candidatos falsos en 60 s de ruido.
El receptor dependía del chirp final: si llegaba débil, seguía grabando y mezclaba el mensaje con el siguiente.	**AIRE** Con un umbral intermedio, «hola fast» desaparecía porque su chirp final puntuaba 0,148.	Lee el bloque de longitud, calcula dónde acaba el mensaje y decodifica al llegar ahí. Si un fin falso corta el mensaje, reintenta sin él.	**AIRE** 3 de 3 en esa grabación. El mensaje sale unos 0,17 s antes. La línea de estado muestra el porcentaje real.
Una falsa detección dejaba el receptor grabando hasta 90 s.	**CÓDIGO** Revisión del receptor.	Sin longitud válida queda como candidato invisible: se abandona a los 30 s, o antes si aparece otro inicio.	**SIM** Una falsa detección seguida de un mensaje recibe el mensaje, sin error.
Decodificar en el hilo de la página la congelaba, y el búfer se copiaba entero en cada trozo.	**CÓDIGO** Peor trozo de 67 ms en la grabación con volumen alto, además del tiempo de decodificar.	Decodificación en un `Worker`, con respaldo en la página, y búfer que dobla su capacidad.	**NAV** 3 de 3 con un bloqueo de 6 s, una falsa detección y un mensaje débil. Peor trozo de 6 ms.
Dos dispositivos que emitían a la vez se tapaban, y un mensaje escrito mientras se emitía o recibía tenía que esperar a mano.	**AIRE** Una señal 30 dB más débil que otra en la otra mitad de la banda baja a 66 % de acierto por nibble: recibir mientras se emite no es viable.	Turnos: cola de envío, escucha antes de hablar y retardo aleatorio de 0 a 3 s.	**SIM** Con dos esperando a la vez chocan un 18,8 %. **NAV** Los mensajes escritos durante una recepción salen después, en orden. Falta probarlo entre dos dispositivos.
En el móvil, al apagarse la pantalla el navegador puede cortar el micrófono.	Riesgo conocido; no se midió en un móvil real.	La web pide mantener la pantalla encendida mientras escucha y avisa si pasa a segundo plano.	**NAV** Se pide y se suelta bien. Falta confirmarlo en un móvil.
Un mensaje que no se decodificaba apenas dejaba rastro.	**CÓDIGO** Solo cambiaba la línea de estado.	Los fallos y rechazos quedan en el historial, con una sugerencia.	Permite distinguir si los tonos llegaron dañados (línea roja) o si no se detectó el inicio (nada).

5. Seguridad y validación de datos

Hallazgo o error	Evidencia	Mejora	Resultado
El mensaje viajaba sin cifrar y no había protección contra la reproducción de una grabación.	**CÓDIGO** Revisión del formato de trama.	Con clave: cifrado HMAC-SHA256 en modo contador, etiqueta de 8 bytes y sesión con marca de tiempo y nonce. `ReplayGuard` opcional, con ventana de 120 s.	Mismo resultado en Python y JavaScript. La construcción es propia y no la ha auditado un tercero.
Una clave débil se podía atacar por fuerza bruta con facilidad.	**CÓDIGO** La clave se usaba sin derivación lenta.	PBKDF2-HMAC-SHA256 con 600 000 iteraciones.	Vector común en las pruebas de ambos lenguajes. Una frase débil sigue siendo débil.
`ReplayGuard` en JavaScript conservaba el motivo del rechazo anterior.	**CÓDIGO** Encontrado en pruebas.	El motivo se reinicia en cada recepción.	Corregido.
Si faltaba Web Crypto, los nonces se generaban con `Math.random`, que no es seguro. Además, la caché guardaba sin límite todas las claves probadas.	**CÓDIGO** Vistos al revisar la cobertura.	Sin Web Crypto, la web falla en lugar de degradar. Caché limitada a 8 claves, sin guardar los fallos.	Respaldo eliminado, con prueba de la caché. Los navegadores actuales tienen Web Crypto, así que en la práctica no llegaba a usarse.
Se aceptaban archivos WAV con cabeceras incoherentes o de tamaño ilimitado.	**CÓDIGO** Auditoría antes de publicar.	Se rechazan los WAV que no son PCM o tienen la cabecera incoherente, y los de más de 100 MB.	Tres pruebas nuevas.
Una web pública necesitaba cabeceras de seguridad.	**CÓDIGO** Auditoría antes de publicar.	Política de contenido, página no incrustable, `nosniff`, sin *referrer* y micrófono solo para el propio sitio.	Comprobadas en producción.

Las dos auditorías no encontraron inyección de código: el texto recibido se muestra siempre como texto. Sigue vigente que, sin clave, cualquiera puede fabricar mensajes; la página lo avisa.

6. Interfaz

Hallazgo o error	Evidencia	Mejora	Resultado
Texto de los botones con poco contraste.	**CÓDIGO** 3,96:1, mínimo WCAG de 4,5:1. Los otros 13 pares cumplían.	Verde más oscuro.	5,93:1.
El navegador usaba un JavaScript viejo guardado en caché.	Visto al probar la web.	Archivos con versión (`?v=`), que se cambia al publicar.	Carga siempre la versión publicada, si se cambia la versión.
Dos errores de estilo tras rehacer la interfaz: el botón Detener se veía estando oculto y la pestaña activa perdía su color al pasar el ratón.	**NAV** Vistos en la revisión con capturas.	Reglas de CSS corregidas.	Corregido en escritorio y móvil.
El protocolo por defecto, Normal, equivalía al más rápido de ggwave.	**AIRE** Robusto 54, Normal 50 y Rápido 53 de 60. Con tan pocos ensayos, la diferencia es pequeña.	Robusto por defecto, con 6 tramas, igual que el modo por defecto de Waver.	Más lento: con el formato actual, 16 B tardan 2,75 s, frente a 1,79 s.

7. Soluciones probadas y descartadas

Solución	Qué pasó	Decisión
Paridad proporcional al tamaño del bloque	**AIRE** 106 de 180 (Robusto 52, Normal 33, Rápido 21), peor que los 142 anteriores.	Revertida. Se pasó a la paridad completa (157).
Restar la cola del símbolo anterior (DFE)	**AIRE** Nibble de ~72 a ~85 %. **SIM** A −10 dB, Robusto bajó de 100 a 62 % y Normal de 100 a 3 %.	Descartada: ayudaba en esta sala y perjudicaba con ruido.
Alargar el prefijo cíclico	**AIRE** Acierto de byte de 0,35 sin prefijo a 0,50 (256), 0,52 (512), 0,28 (1024, sin explicar), 0,70 (2048) y 0,72 (4096).	Insuficiente. Se optó por varias tramas.
Normalizar la ganancia de cada tono	**AIRE** Nibble de 72 a 72–82 %.	Descartada: poca mejora.
Dos bandas para hablar a la vez	**AIRE** A igual nivel, 92 % por nibble frente a 93 % sola; con 30 dB de desnivel, 66 % frente a 81 %. Y dividiría la velocidad entre dos.	Descartada: se usan turnos.
Tonos intercalados por toda la banda, con 3 bytes por símbolo	**AIRE** Acierto de byte de 0,63 con 3 tramas y 0,83 con 6, frente a 0,80 y 0,86 con los tonos contiguos.	Descartada.
Diversidad: el mismo dato en los dos grupos de tonos	**AIRE** Nibble de 0,81 a 0,90, pero con la mitad de bits por símbolo.	No adoptada.

8. Errores de método y de proceso

- **Fiarse de la simulación.** El 100 % con ruido blanco no anticipaba el 5 % por aire, porque ese ruido no modela la reverberación. Se añadió a las pruebas un modelo de cola de sala, además de medir por aire.
- **Serie por aire incompleta.** Una serie quedó en 168 de 180 ensayos y en condiciones no controladas; se descartó y no se usa como resultado.
- **Grabaciones que no valen como prueba.** Una grabación a ganancia 0,25 salió casi en silencio (RMS 0,002, chirp por debajo del umbral), y otra usaba el formato anterior al bloque de longitud. Ninguna se contó. Con ganancia 1,0, una grabación nueva dio 3 de 3 con el receptor en flujo, aunque con nivel bajo (RMS ~0,004).
- **Errores propios al bajar el umbral.** Las pruebas nuevas detectaron tres: el receptor se quedaba con un chirp a medio llegar, en una posición adelantada; los tonos de los datos parecían un inicio nuevo y reiniciaban la recepción; y el chirp final de un mensaje creaba una detección falsa. Se corrigieron antes de medir el resultado final.
- **Elegir el umbral con los mismos datos que lo validan.** El umbral de 0,07 se eligió con una serie de 90 mensajes, así que se grabó otra nueva para validarlo: dio de 36 a 54, frente a 35 a 56 en la primera. El resultado se mantiene, pero sigue siendo el mismo equipo y la misma sala.
- **Una comparación demasiado buena.** Grabar una serie de cada formato, una tras otra, dio 85 frente a 61 de 90 a favor del nuevo. Durante la serie del formato nuevo la sala estaba unos 3,5 dB más silenciosa, así que se repitió turnando mensajes en la misma sesión: 20 frente a 12 de 45. La ventaja es menor y con tan pocos mensajes no es concluyente, pero muestra que no empeora.
- **Una prueba que suponía de más.** Una prueba afirmaba que solo la búsqueda de alineación recuperaba los datos adelantados. El fallo real era que el recorte por el chirp final perdía el último símbolo, y el reintento lo arregla.
- **Afirmaciones corregidas al revisar.** Un borrador del artículo decía que ninguna causa de pérdida era del canal, algo que no se midió. Y las notas decían que Waver usa por defecto su modo más largo: el código muestra que usa *Audible Fast*, de 6 tramas, como Robusto. La decisión se mantiene.

9. Lo que sigue sin resolver

- **Serie medida entre dos dispositivos reales.** Es lo más importante: por ejemplo, 20 mensajes por protocolo a una distancia fija, con esta versión.

- **Otros equipos y salas.** El número de tramas y la paridad se eligieron con mediciones de un solo equipo y pueden estar ajustados a él.
- **Tonos con mala respuesta.** No hay ecualización ni selección adaptativa de tonos.
- **Procesado de audio del móvil.** El navegador puede aplicar supresión de ruido aunque la página pida desactivarla. No se ha medido.
- **Falsas detecciones en salas reales.** Con el umbral de 0,07 solo se midieron 30 s de una sala tranquila y sonidos sintéticos. Falta probar con voz y música reales cerca del micrófono. Un sonido que imite también el chirp final puede dar un aviso falso de señal no decodificada.
- **Volumen muy bajo.** A ganancia 0,03, con el volumen de estas series, no se recibió ningún mensaje: el chirp no pasa de 0,046, igual que el ruido de la sala.
- **Mensajes perdidos sin aviso.** Dos dispositivos que arrancan casi a la vez aún chocan, y al no haber acuse de recibo el emisor no se entera.
- **Comparación con ggwave.** Ambos transmiten ya 3 bytes por símbolo, pero no se han comparado por aire en el mismo equipo, así que no se afirma ninguna ventaja.

10. Dónde verificarlo

Material	Contenido
`Space Waves/aire_2026-*.csv`	Datos de las series por aire, de la búsqueda de alineación y de la comparación de receptores
`Space Waves/diagnostico_aire/`	Scripts del diagnóstico por aire
`Space Waves/tests/` y `Space Waves/web/test/`	71 pruebas en Python y 91 en JavaScript
https://space-waves-cuc.vercel.app	Web publicada